

UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA INGENIERÍA DE SISTEMAS TICs



ASIGNATURA **HARDWARE**

Ing. Marco Aro
DOCENTE

Sucre - Bolivia

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

HARDWARE

INFORMACIÓN GENERAL

La asignatura desarrolla competencias técnicas en ensamblaje, mantenimiento, diagnóstico y conectividad de equipos informáticos. El estudiante no solo comprenderá el funcionamiento interno del hardware, sino que ejecutará procedimientos reales de laboratorio bajo estándares técnicos y normas de seguridad.

El enfoque es **aprender haciendo**, combinando explicación conceptual con práctica inmediata en laboratorio.

- Universidad: UBI
- Carrera: Ingeniería de Sistemas TICs
- Asignatura: Hardware
- Sigla: SIS 140
- Horario: 08:00 – 10:00 (Lunes a Viernes)
- Horas semana: 8 Teóricas – Prácticas, 2 Laboratorio
- Periodo: 02-03-26 al 03-04-26
- Modalidad: Presencial
- Curso: Primero

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo General

Desarrollar en el estudiante las competencias técnicas necesarias para ensamblar y desmontar equipos de cómputo, ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo, diagnosticar fallas de hardware y software, e integrar equipos a una red local funcional, aplicando buenas prácticas y criterios técnicos de calidad y seguridad.

Objetivos Específicos

- Identificar los componentes internos y externos de un equipo de cómputo, describiendo sus funciones y características técnicas.
- Aplicar procedimientos técnicos adecuados para el ensamblaje y desmontaje de equipos de cómputo, utilizando herramientas apropiadas y cumpliendo normas de seguridad.

- Ejecutar mantenimiento preventivo, realizando limpieza física, verificación de conexiones, actualización básica de software y optimización del sistema.
- Realizar mantenimiento correctivo, identificando y reemplazando componentes defectuosos según el diagnóstico realizado.
- Diagnosticar fallas de hardware y software, empleando herramientas técnicas y procedimientos sistemáticos de verificación.
- Configurar e integrar un equipo a una red local, estableciendo parámetros básicos de conectividad y comprobando su correcto funcionamiento.
- Aplicar normas de seguridad eléctrica y buenas prácticas técnicas, garantizando la protección del equipo, la información y del propio técnico.

CONTENIDO MÍNIMO

1. DISPOSITIVOS INTERNOS
2. MONTAJE Y DESMONTAJE
3. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
4. INTRODUCCIÓN A REDES
5. COVERTURA DE UNA RED
6. ELABORACIÓN DE UN CABLE UTP PARA RED

CONTENIDO ANALÍTICO

UNIDAD I: Dispositivos Internos del Gabinete (CPU)

1. Arquitectura básica del computador
2. Placa Madre (Motherboard)
3. Procesador (CPU)
4. Memoria RAM
5. Almacenamiento
6. Fuente de Poder
7. Periféricos de entrada y salida.

UNIDAD II: Montaje, Desmontaje y Mantenimiento

1. Procedimiento Técnico de Desmontaje
2. Montaje del Equipo
3. Mantenimiento Preventivo

4. Mantenimiento Correctivo

UNIDAD III: Herramientas de Diagnóstico

1. Diagnóstico desde BIOS
2. Herramientas de testeo de RAM
3. Diagnóstico de disco
4. Monitoreo de temperatura
5. Uso básico de software de diagnóstico
6. Simulación de fallas reales
7. Identificación de componente defectuoso

UNIDAD IV: Introducción a Redes

1. Fundamentos de Red
2. Dispositivos de Red
3. Configuración Básica

UNIDAD V: Cobertura de Red

1. Fundamentos de la propagación de señal en redes inalámbricas
2. Factores físicos que afectan la transmisión inalámbrica
3. Interferencias y saturación de canales en redes WiFi
4. Planificación y ubicación estratégica de dispositivos de red
5. Comparación técnica entre redes cableadas e inalámbricas
6. Medición y análisis del rendimiento de la red
7. Evaluación práctica de cobertura y detección de zonas críticas

UNIDAD VI: Elaboración de Cable UTP

1. Cable UTP
2. Normas de Ponchado
3. Herramientas

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

La metodología del curso se desarrollará bajo un enfoque teórico–práctico, orientado al aprendizaje significativo y al desarrollo de competencias técnicas en hardware.

Durante las sesiones de lunes a jueves, las clases combinarán la fundamentación conceptual con la observación directa y el análisis de componentes reales de equipos de cómputo. Cada contenido teórico será explicado utilizando dispositivos y piezas físicas (placa madre, procesador, memoria RAM, fuentes de poder, dispositivos de almacenamiento, entre otros), permitiendo que el estudiante relacione inmediatamente la teoría con la práctica tangible. Este enfoque busca fortalecer la comprensión técnica a través del contacto directo con el hardware.

Los viernes y fines de semana se desarrollarán sesiones de laboratorio, en las cuales los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos mediante actividades prácticas como:

- Ensamblaje y desmontaje de equipos de cómputo.
- Identificación y reemplazo de componentes.
- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Diagnóstico básico de fallas de hardware.

Estas prácticas estarán supervisadas y orientadas por el docente, promoviendo el trabajo colaborativo, el uso adecuado de herramientas y el cumplimiento de normas de seguridad.

La metodología prioriza el aprendizaje activo, la participación constante del estudiante y la resolución práctica de problemas reales, garantizando así una formación técnica integral y aplicada.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	Tiempo en Semanas				
	1	2	3	4	5
UNIDAD I: Dispositivos Internos del Gabinete (CPU)					
UNIDAD II: Montaje, Desmontaje y Mantenimiento					
UNIDAD III: Herramientas de Diagnóstico					
UNIDAD IV: Introducción a Redes					
UNIDAD V - VI: Cobertura de Red y Cable UTP					

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del curso será de carácter teórico–práctico y se distribuirá de la siguiente manera:

1. Evaluaciones Teórico–Prácticas (70%):

- Evaluación 1 (35%): Montaje, desmontaje y mantenimiento de equipos de cómputo.
- Evaluación 2 (35%): Redes, configuración y conexión de un equipo a una red.

2. Trabajo de Laboratorio (30%)

Corresponde al desempeño continuo en prácticas de ensamblaje, mantenimiento y configuración de redes, valorando responsabilidad, procedimiento técnico y cumplimiento de normas de seguridad.